第一阶段-STM32-阶段 5

25 年 12 月 01 日-25 年 12 月 14 日，STM32 遥控小车

（严格要求了提交方式以及提交格式的，详细请看最下面）

<==========>

STM32—陀螺仪

简介：实验室现在用得多的陀螺仪有 MPU 系列（芯片、模块，InvenSense），ICM 系列（芯片、模块，InvenSense），JY 系列（模块，维特智能），BMI088（模块，达妙科技）。推荐使用 JY901b 或者 JY901s，串口通信也比较准确，可以直接回传角度；BMI088 是 CAN 通信的，但是性价比高，可以直接回传角度；当然 MPU 和 ICM 也可以，但它们读取的是原始数据，需要自己解算。高性能的陀螺仪可以更好地确定你的系统的姿态。

STM32—红外模块

简介：可以说就是一种检测机制，使用十分简单。这里推荐感为科技的八路循迹，很好用，灵敏度高误识别率低。唯一缺点就是它自带 MCU，现在比赛禁用除赛事规定的 MCU 的情况越来越多了，所以感为科技也有无 MCU 款的，但是个人觉得不好用，不如其他循迹模块。当然最简单的单路的红外模块也能用，只是受环境影响可能比较大。

<==========>

任务：

做一个遥控小车

具体要求：

小车为 3-4 个轮子

需要将速度显示到接收端，单位为 m/s（必须是两位小数），向前是正，向后是负

需要将当前朝向显示到接收端，单位是度（整数即可），小车启动方向是 0°。向左是 0°到-179°；向右是 0°到 180°

小车有声光提示，当小车触碰到黑色电工胶（1.8cm 宽）时，发出声光提示（可以使用蜂鸣器和 LED 实现）

有三种模式，模式切换可以通过接收端控制：

模式 1，速度模式，小车可以以一定速度前进后退左转右转，均是以指令控制（具体指令格式自己规定），以 PID 实现定速。例如控制小车以 2m/s 的速度向前；

模式 2，距离模式，小车可以前进后退一定距离或左转右转一定相对角度，均是以指令控制（具体指令格式自己规定），以 PID 实现定距离。例如控制小车前进 1.5m，控制小车左转 30°；

模式 3，自由模式，小车可以同时执行两个以上的指令，例如前进并左转。

<==========>

25 年 12 月 14 日（周天），制作时间两周。下午两点到六点到实验室检查打分。带上你的成品电路和电脑，必要时可能会检查代码。